



Surplus Signal Protocol

相互プロビジョニングのための最小限の連邦型調整文法

SSP v0.2仕様とは、コミュニティが資金、中央データベース、または身元監視なしに、余剰物資と必要物資を知らせることができる、ある程度判読可能なプロトコルである。

著 Björn Kenneth Holmström

with Claude, ChatGPT, DeepSeek, Mistral, Gemini and Grok

Global Governance Frameworks

余剰シグナルプロトコル v0.2

相互供給のための最小限で連合的、半可読的な調整文法

前文 – 憲法的原則

これらは法律ではない。プロトコルの精神である。違反する実装も機能しうるが、SSP が意図するものから逸脱する。

1. **局所的主権が第一**。いかなるシグナルも行動を強制しない。ノードは正当化なくいかなるシグナルも無視・拒否できる。
2. **強制的なグローバル ID なし**。識別子はデフォルトで仮名である。普遍的な本人確認を要求してはならない。
3. **中央台帳なし**。単一のグローバルなシグナルデータベースは存在しない。連合はオプトインであり、信頼ゾーンに限定される。
4. **減衰がデフォルト**。評判、可視性、感謝の指標はすべて時間とともに減衰しなければならない（デフォルト ≤ 30 日）。
5. **不透明性は設計上保存される**。正確な位置情報と検証済み ID は、明示的かつ期間限定の同意がある場合のみ開示される。
6. **フォーク権は権利**。プロトコル、実装、そしてこの前文さえも寛容な条件（CC0）でフォークできる。
7. **ハイブリッド中立性**。プロトコルはいかなる `transaction.type` も優遇・冷遇しない。貨幣と非貨幣フローは階層なく共存する。
8. **AI は助言のみ**。自動マッチング、予測、提案はすべて人間によって上書き可能でなければならない。完全自動割り当ては許可されない。
9. **強制的なグローバル指標なし**。成功は局所的に測る。強制されるグローバル KPI はない。
10. **退出は現実的でなければならない**。ノードは離脱し、過去のシグナルを削除し、自身のデータを持ち去れる（§8 参照）。

1. 導入

SSP は経済ではない。それは**主権アーキテクチャ**であり、自律的なシステム（バイオリージョン、協同組合、近隣コミュニティ、相互扶助グループ）が、支配や断片化、収奪に陥ることなく、余剰と必要の流れを調整するための方法である。

これは**プロトコルであり、プラットフォームではない**。中央データベースも、普遍的 ID も、恒久的評判も規定しない。**半可読的**に設計されており、リソースをルーティングするのに十分な可視性と、人間関係を守るのに十分な不透明性を備える。

SSP は一つの観察から出発する。現代経済が大量の無駄を生むのは、資源がないからではなく、必要と能力がお互いを見えないからである。このプロトコルは、それらを可視化するための薄い文法である——ローカルの自律性を尊重する条件のもとで。

2. 一般シグナルエンベロープ

すべての SSP シグナルは共通の外枠をまとう。

フィールド	型	必須	説明
schema_version	string	はい	"0.2"
signal_type	string	はい	登録されたシグナルタイプの一つ
id	UUID	はい	発信ノードが生成する一意識別子
node_id	string	はい	ノードごとに安定した仮名；公開鍵から導出（例：Base58 エンコードハッシュ）
timestamp	ISO 8601	はい	UTC での作成時刻
expires	ISO 8601	いいえ	シグナルが無効になる日時；デフォルト 7 日
location	object	はい*	（ offer/request の場合 ） §2.1 参照
resource	object	はい*	（ offer/request の場合 ） 提供・要求されるもの
temporal	object	いいえ	単純な有効期限以外の時間的制約
transaction	object	はい	ローカル遵守のための法的枠組み
reputation	object	いいえ	信頼性をローカルにどう解釈するか
disclosure	object	いいえ	段階的開示の設定
trust_generation	object	いいえ	低信頼環境での信頼ブートストラップ
culture	object	いいえ	交換規範の宣言
metadata	object	いいえ	拡張可能なキー・バリュータグ、注記
signature	string	はい	シグナルの内容（ signature を除く ）に対するデジタル署名

2.1 位置ブロック

不透明性を保ちつつ物流を可能にする。

```
"location": {  
  "coarse": "ウップランズ・ヴェスビー", // 必須、人間可読  
  "precise": {"lat": 59.5, "long": 17.9}, // 任意、非開示時は null  
  "pickup": true,  
  "delivery": false  
}
```

2.2 リソースブロック

```
"resource": {  
  "type": "food", // 主要カテゴリ（ §9 参照 ）  
  "subtype": "トマト", // 自由記述またはコミュニティサブタイプ  
  "quantity": 30,  
  "unit": "kg",  
  "quality": "有機", // 任意： "conventional", "surplus", "imperfect"
```

```
"tags": ["ビーガン", "グルテンフリー"] // 任意のフォークソノミー
}
```

2.3 時間ブロック

```
"temporal": {
  "availability_start": "2026-05-09T08:00:00Z",
  "availability_end": "2026-05-11T18:00:00Z",
  "needed_by": null, // リクエストの場合
  "recurrence": { // 任意
    "frequency": "weekly",
    "end_date": "2026-12-31",
    "occurrences": 10
  }
}
```

2.4 取引ブロック

社会的・法的枠組みを符号化。すべてのタイプは自己宣言。

```
"transaction": {
  "type": "gift", // "gift", "barter", "mutual_credit", "non_profit", "hybrid"
  "legal_entity": "org_num_123456-1234", // 任意
  "currency_accepted": null, // ハイブリッドの場合、例 "SEK"
  "vat_applicable": false,
  "receipt_required": false,
  "jurisdiction": "SE" // 自己宣言
}
```

2.5 評判ブロック（任意）

ノードが自身のシグナルがローカルでどう扱われるかに影響を与えたい場合のみ含める。グローバルな評判は維持されない。

```
"reputation": {
  "decay_rate": "14d", // デフォルト：14日ごとに半減
  "dimensions": ["food_handling", "reliability"]
}
```

2.6 開示ブロック（任意）

精度の段階的解放を制御。

```
"disclosure": {
  "current_level": 0, // 0 = 粗位置のみ; 1 = 正確な位置; 2 = 検証済み ID
  "thresholds": {
    "level_1": 5, // 成功したフルフィルメント 5 回後
    "level_2": 10
  },
  "consent_required": true,
}
```

```
"consent_timeout": "24h"
}
```

2.7 信頼生成ブロック（任意）

低信頼環境向け。

```
"trust_generation": {
  "vouches": [
    {
      "from_node": "Base58voucher",
      "domain": "food",
      "weight": 0.8,
      "expires": "2026-08-01T00:00:00Z"
    }
  ],
  "collateral": {
    "type": "labor_pledge",
    "amount": 10,
    "unit": "hours",
    "description": "コミュニティガーデンの維持",
    "validated_by": null
  }
}
```

2.8 文化ブロック（任意）

摩擦を防ぐために局所的な交換規範を宣言。

```
"culture": {
  "exchange_norm": "gift_with_reciprocity_expected",
  "notes": "私たちのコミュニティでは、同等の返礼が慣例ですが強制ではありません。"
}
```

2.9 メタデータブロック（任意）

```
"metadata": {
  "notes": "今朝収穫。容器をご持参ください。",
  "urgency": "medium"
}
```

3. 主要シグナルタイプ

3.1 オファー – 余剰または能力の宣言

オファーは完全なエンベロープを使用する。 `resource` および `location` ブロックが必須。オファーには時間制約（ `temporal` ）や繰り返し（ `recurrence` ）を含められる。

例

```
{
  "schema_version": "0.2",
  "signal_type": "offer",
  "id": "d290f1ee-6c54-4b01-90e6-d701748f0851",
  "node_id": "12D3KooWQkG9RN4nQJ6...",
  "timestamp": "2026-05-09T08:00:00Z",
  "expires": "2026-05-11T14:00:00Z",
  "location": {
    "coarse": "ウップランズ・ヴェスビー",
    "precise": null,
    "pickup": true,
    "delivery": false
  },
  "resource": {
    "type": "food",
    "subtype": "トマト",
    "quantity": 30,
    "unit": "kg",
    "quality": "有機",
    "tags": ["固定種", "ソース用トマト"]
  },
  "transaction": {
    "type": "gift",
    "legal_entity": "REKO_Väsby_1"
  },
  "reputation": {
    "decay_rate": "14d",
    "dimensions": ["food_handling"]
  },
  "metadata": {
    "notes": "今朝収穫。容器をご持参ください。"
  },
  "signature": "0x4a8b2c..."
}
```

3.2 リクエストー必要の宣言

リクエストはオファ어의構造を反映する。部分的な充足許容度のための `buffer` フィールドを含められる。

```
"buffer": {
  "min_quantity": 25,
  "max_quantity": 30
}
```

3.3 フルフィルメントー結果記録

フィードバックループ。フルフィルメントはオファ어とリクエストを参照し、結果を報告する。任意だが強く推奨——恒久的スコアを作らずにローカル学習を助ける。

```
{
  "schema_version": "0.2",
  "signal_type": "fulfillment",
  "id": "uuid-fulfillment-1",
  "node_id": "Base58nodeA",
  "timestamp": "2026-05-09T14:30:00Z",
  "references": {
    "offer_id": "uuid-offer-123",
    "request_id": "uuid-request-456"
  },
  "outcome": {
    "status": "completed",
    "quantity_fulfilled": 30,
    "unit": "kg",
    "reason_failure": null
  },
  "feedback": { // 任意
    "rating": 5,
    "note": "完全な状態！",
    "tags": ["時間通り", "フレンドリー"]
  },
  "signature": "..."}
}
```

3.4 ショートジアラート – システム生成の助言

ノードの分析機能によって生成され、持続的なギャップを可視化する。純粋に助言であり、人間の対話を促すためのもの。

```
{
  "schema_version": "0.2",
  "signal_type": "shortage_alert",
  "id": "uuid-alert-789",
  "node_id": "Base58analyticsNode",
  "timestamp": "2026-05-09T12:00:00Z",
  "resource": { "type": "food", "subtype": "冬野菜" },
  "period": { "start": "2026-11-01", "end": "2026-03-31" },
  "deficit_rate": 0.4,
  "current_production_intents": 2,
  "suggested_target": 5,
  "convening_suggestion": "バイオリージョンでの食の集いや REKO ミーティングを検討してください。",
  "scenario": {
    "if": { "new_intents": 3, "capacity_sq_m": 150 },
    "then": { "estimated_deficit_rate": 0.05 }
  },
  "signature": "..."}
}
```

4. 生産調整拡張

これらのシグナルにより、プロトコルは余剰分配を超えて**適応的生産計画**へと進むことができる——中央計画ではなく、会話に基づくコミットメントループである。

4.1 生産意図

ノードが何を生産する予定かを宣言する。

```
{
  "signal_type": "production_intent",
  "resource": { "type": "food", "subtype": "ケール" },
  "quantity": 100,
  "unit": "kg",
  "timeframe": "2026-Q3",
  "capacity_details": { "land_sq_m": 200, "method": "有機不耕起" }
}
```

4.2 キャパシティオファー

ノードが生産資産（土地、道具、労働）を提供する。

```
{
  "signal_type": "capacity_offer",
  "resource": { "type": "space", "subtype": "菜園区画" },
  "quantity": 50,
  "unit": "sq_m",
  "availability": "2026年3月～2026年10月",
  "constraints": "協同栽培者を希望"
}
```

4.3 協力リクエスト

生産目標のためのパートナーを探す。

```
{
  "signal_type": "collaboration_request",
  "goal": "冬野菜ギャップを埋める",
  "needed": { "type": "skill", "subtype": "農業" },
  "description": "ヴェスビー地区であと2名の栽培者を探しています。"
}
```

これら3つのシグナルが `shortage_alert` を実行可能な地域アジェンダに変える。プロトコルは「誰が意欲的か」「何が足りないか」を可視化し、人間がどうするかを決める。

5. 感謝 – 腐食しない感謝

私たちは意図的にポイント制の「ハート」システムを避ける。減衰と局所性があっても、可読的な感謝は最適化圧力、社会的ゲーム、指標追いを生む。

代わりに、感謝は二つの方法で表現される：

5.1 コモンズへの貢献

「ありがとう」という主な方法は、**ネットワークに何かを還元すること**である——個人に対してではなく、共有インフラに対して。`offer` シグナルは、それを触発した元のシグナルを参照する任意の `inspired_by` フィールドを含められる。

```
"inspired_by": "uuid-of-original-offer"
```

例：「学校給食室があまりに美味しいトマトを受け取ったので、コミュニティセンターの大掃除に4時間提供します。」

これにより、感謝は関係的で生成的、かつ数値化されないまま保たれる。

5.2 短命感謝シグナル（任意、制約付き）

直接の「ありがとう」が必要な場合、ノードは以下の必須制約付きで `appreciation` シグナルを発してよい：

- **短命**：24時間を超えて保存してはならない。
- **非希少**：数に制限なし。
- **ローカル可視**：発信元の信頼ゾーンを超えて連合されない。
- **アルゴリズム的に無視**：ボット、マッチングエンジン、評判モジュールは完全に無視しなければならない。

```
{
  "signal_type": "appreciation",
  "reference_signal": "uuid-of-fulfillment",
  "expression": "感謝",
  "note": "あなたの余剰が私たちの学校給食を素晴らしいものになりました！",
  "ephemeral": true
}
```

これはデジタルな微笑みである。重みはなく、蓄積できない。

6. 文化的仲介

異なる交換規範背景を持つノードが交流するとき、摩擦は避けられない。プロトコルは任意の仲介スキャフォールドを提供する。

6.1 文化的デフォルト宣言（ノードメタデータ）

ノードはシグナルごとではなく、ノードプロファイルでデフォルト規範を宣言できる：

```
"cultural_default": {
  "exchange_norm": "gift_with_reciprocity_expected",
  "description": "私たちの伝統では、同等の返礼が慣例ですが強制ではありません。"
}
```

6.2 仲介シグナル

衝突が生じた場合、関係ノードのいずれかが発行できる：

```
{
  "signal_type": "cultural_mediation",
  "parties": ["nodeA", "nodeB"],
  "issue": "reciprocity_expectation_mismatch",
  "request": "seek_clarification",
  "mediator_suggestion": "some_bicultural_community_member"
}
```

6.3 仲介結果

仲介の結果は非拘束シグナルとして記録される：

```
{
  "signal_type": "mediation_outcome",
  "mediation_id": "...",
  "resolution": "agreed_to_clarify_expectations",
  "description": "NodeB は、贈与が純粋な贈り物である場合に明示的に表明します。"
}
```

仲介が失敗した場合、最終的な解決策は常に**退出**である——他ノードをミュートする、信頼ゾーンをフォークする、または離脱する。

7. プロトコルのガバナンス

憲法的原則は必要だが、明示的で最小限のガバナンス機構によって補完されねばならない。SSP を所有する単一の主体は存在しない。その進化は以下の規範に導かれる。

7.1 スキーマオーソリティ

- 変更は公に提案される（例：CC0 下の GitHub リポジトリ）。
- 実装は新しい `schema_version` を発することで採用を示す。
- 後方互換性のある拡張は奨励され、破壊的変更には新メジャーバージョンが必要。
- 決定はラフコンセンサスに従う。正式な投票機関は存在しない。

7.2 紛争解決

紛争は段階的に扱われる：

1. **ローカル信頼ゾーン** が内部で解決。
2. ゾーンを跨ぐ場合、文化的仲介を試行。
3. 未解決の場合、任意のノードがミュート、連合解除、またはフォークしてよい。

7.3 リレー運用

- クロスゾーンリレーはダムフォワードである。
- リレーは自身の `relay_policy` シグナルを公開しなければならない：

```
{
  "signal_type": "relay_policy",
```

```
"relay_type": "dumb_forwarder",
"filter_policy": "pass_through",
"logging_policy": "none"
}
```

- どのノードもリレーを運用できる。いかなるリレーも特別な地位を主張してはならない。
- ローカルノードはリレーの集中を監視する。ゾーン内のシグナルの 30% 超が単一リレーを通過する場合、注意喚起が発せられる。

7.4 フォーク閾値

フォークは第一級の権利である。ノードはメタデータの `protocol_variant` を通じてパリアントをシグナルできる。エンベロープと主要シグナルタイプが互換であり続ける限り、部分的な相互運用性は維持される。

8. 法的保護と退出機構

8.1 ノードレベルの法的メタデータ

各ノードはプロファイルに `legal` ブロックを含められる：

```
"legal": {
  "warrant_canary": "最終更新2026-05-01",
  "data_retention_days": 7,
  "right_to_delete": true,
  "jurisdiction_acceptance": "このノードはスウェーデン/EU法の下で運用されます"
}
```

ワラントカナリアは単なる日付であり、その不在（または更新停止）は強制開示の可能性を示唆するが、技術的な保証はない。

8.2 退出プロセス

- ノードは理由 `"exit"` を伴う `node_offline` シグナルをブロードキャストして退出する。
- その履歴シグナルはピアによって削除マークされる（最大 48 時間の猶予。現地法がより長い期間を要求する場合を除く）。
- ノードはピアにデータエクスポートを要求できる（実装依存）。
- グローバルなブラックリスト化は行われない。

9. リソースタイプ語彙（コア）

ノード間の分析を可能にしつつローカルな拡張を許すため、プロトコルは `resource.type` のための最小限の管理された語彙を定義する。サブタイプは自由形式のままでよい。

タイプ	説明	サブタイプ例
food	食用品	トマト、ケール、パン、蜂蜜
tools	物理的道具・装置	ドリル、ミシン
space	物理的空間	倉庫、作業場、菜園区画
transport	物資や人の移動	自転車、バン、配送枠
skill	人間の知識・労働	修理、教育、保育
energy	電力・熱	太陽光、薪、蓄電池
care	医療・高齢者・子育て支援	配食、話し相手
digital	デジタル財・サービス	ソフトウェア、3D プリント、デザイン

タイプレジストリは共同ウィキとして維持される。追加を門番する中央権威はなく、ローカルノードは拡張してよいが、未知のタイプは汎用親タイプにフォールバックする。

10. 連合トポロジー

- ・ **信頼ゾーン内部**：ゴシッププロトコル、Matrix ルーム、Nostr リレーを介した完全 P2P メッシュ。各ノードは最近のシグナルのローカル短命ストアを保持する。
- ・ **クロスゾーンルーティング**：リレー（ダムフォワード）を介したオプトイン。発見はグローバルではない。
- ・ **グローバルレイヤー**：最終的に高度に集約されたコモンズレジストリ（リソースタイプウィキ、信頼ゾーンの連絡先）。これには**ライブシグナルは含まれない**。

11. 実装ガイダンスとパイロット設計

11.1 人間の処理を第一に

すべてのシグナルはプレーンテキスト（JSON またはコンパクト YAML）で表現可能でなければならない。人間が WhatsApp、Telegram、フォーラムに貼り付け、パーサーが取り込める。参照実装（Matrix ボット + ローカル SQLite ノード）が提供されるが、必須ではない。

11.2 AI 支援マッチング（任意、助言的）

ローカルノードは、マッチを提案し、供給過剰を予測し、生産カバレッジをシミュレーションする軽量モデル（量子化 LLM または制約ソルバー）を実行できる。すべての提案は上書き可能でなければならない。いかなるモデルも自律的に行動してはならない。

11.3 パイロット：デュアルパス展開

プロトコルの一般性を検証するため、二つの同時パイロットが推奨される：

- ・ **パス A（信頼豊、例：スウェーデンの REKO リング）**：
 - WhatsApp/Matrix 上での基本機能（オファー/リクエスト/フルフィルメント）から開始。

- 人間の検証後にボット支援マッチングを導入。
 - 感謝、生産意図、文化的デフォルトを段階的にテスト。
 - 指標：調整効率、ユーザー受容、法的コンプライアンス。
- **パス B (低信頼、例：移民コミュニティハブ)：**
 - 困難な拡張から開始：保証、担保、段階的開示、文化的仲介。
 - 伝送手段として WhatsApp を使用；専用ハードウェア不要。
 - 目標：先行する信頼が存在しない場所でプロトコルが調整をブートストラップできることを証明する。
 - 指標：成功したフルフィルメント数、質的な信頼の出現、紛争解決パターン。

両パスの比較により、SSP が REKO アップグレードなのか、真の主権アーキテクチャなのかが判断される。

12. ライセンスとコントリビューション

SSP v0.2 は [Creative Commons Zero \(CC0\)](#) に基づきパブリックドメインに供される。実装はいかなるライセンスも使用してよい。プロトコルへの貢献は、カノニカルリポジトリ上のラフコンセンサスを通じて管理される。

この文書は生きた文法であり、最終的な教科書ではない。コミュニティがそれをテストし、壊し、適応させるにつれて成長する。森の菌糸ネットワークが機能するのは、シグナルが局所的、化学的、文脈依存的だからである。SSP は、人間の層において同様の疎さを目指す。